

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/09/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (15 punti) Sapendo che "cdggrpnvlrqh" è il cifrato di "falliscoming" recuperare le chiavi usate, illustrando il procedimento
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
 - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell'attacco.
3. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=4$ bit.

 - c. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - d. (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - e. (15) Se il cifrario opera su un blocco di 4 bit $m=(m_1, m_2, m_3, m_4)$ e con una chiave $k=(k_1, k_2)$ formata da due bit e restituisce il blocco cifrato $c=(m_1 \oplus k_1, m_2 \oplus k_2, m_3 \oplus k_1, m_4 \oplus k_2)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - ii. Cifrare il messaggio $M=1010||1101$ con chiave $k=(1,0)$, e decifrare il cifrato ottenuto
4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=3$.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=7$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio